

Primitive

Théorème fondamental de l'analyse. Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives.

DÉMONSTRATION. Soient I un intervalle non trivial, $a \in I$ et $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$.

Montrons que $F : I \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto \int_a^x f(t) dt$ est dérivable et $F' = f$. Étant donné $x_0 \in I$, on sait par hypothèse que f est continue en x_0 :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in I, |x_0 - x| \leq \alpha \implies |f(x_0) - f(x)| \leq \varepsilon$$

Soit $x \in [x_0 - \alpha, x_0 + \alpha] \cap I \setminus \{x_0\}$. Alors :

$$\left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| = \left| \frac{\int_a^x f - \int_a^{x_0} f}{x - x_0} - f(x_0) \right| = \left| \frac{\int_{x_0}^x f - \int_{x_0}^{x_0} f(x_0)}{x - x_0} \right| = \frac{\left| \int_{x_0}^x (f - f(x_0)) \right|}{|x - x_0|} \leq \frac{|x - x_0| \varepsilon}{|x - x_0|} = \varepsilon$$

On a donc montré que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in I \setminus \{x_0\}, |x_0 - x| \leq \alpha \implies \left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| \leq \varepsilon$$

c'est-à-dire :

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} \xrightarrow[x \neq x_0]{x \rightarrow x_0} f(x_0)$$

Ceci montre que F est une primitive de f . Ensuite, toute fonction G de la forme $G = F + \lambda$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$ est une primitive de f , d'où le résultat. $\square$